

王易帆

(+86) 15669056979 | 中国浙江省杭州市 | yifan3797@gmail.com | [GitHub](#)

个人简介

帝国理工学院统计学硕士在读，研究方向集中于可靠生成建模、时间序列概率预测、不确定性校准与大语言模型后训练；具备从问题建模、模型实现、复现实验到指标评估的完整研究项目经验，求职方向聚焦预测算法、生成式时序建模与机器学习算法岗位。

教育背景

统计学硕士（数据科学与机器学习方向），帝国理工学院，英国	2025.09 - 2026.11
数学理学学士（荣誉学位），利物浦大学，英国	2023.09 - 2025.06
一等荣誉学位（年级前二）	
应用数学理学学士，西交利物浦大学，中国	2021.09 - 2023.06

专业技能

编程与工具	Python、PyTorch、JAX、TensorFlow/Keras、NumPy、pandas、Git、LaTeX、mlx-lm-lora。
统计学与机器学习	基于粒子的模拟方法（SMC、粒子滤波）、统计推断、统计学习、时间序列建模与评估。
生成式 AI	深刻理解 Diffusion Model 原理，熟悉 score-based model；对 DDPM 与 DDIM 的前向加噪、反向去噪、训练目标及采样机制有深入理解；熟悉 Flow Matching、VAE、不确定性量化与校准。
大语言模型	Transformer 内部机制、监督微调、RLHF，以及 GRPO、DAPO 等后训练方法。
AI 辅助开发	熟悉 Claude Code 与 Codex 辅助开发，用于快速原型、调试、实验脚本与交付。
语言能力	中文（母语）；英语（熟练，雅思 7.0，各单项 > 6.5）。

研究经历

访问研究学生	2026.07 - 2026.09
西湖大学	中国
- 围绕大语言模型因果推理能力与可解释性问题，研究 SFT、GRPO 与 DAPO 等后训练策略对模型因果推理表现的影响。 - 在 DAMO 项目中基于 mlx-lm-lora 对 Qwen2.5-0.5B 进行 SFT、GRPO 与 DAPO 微调；复现 arXiv:2602.06337 相关实验，并分析因果推断数据后训练提升模型因果问答能力的机制。	

精选项目

GTFlow: 更加可靠的时间序列预测器 项目链接	2026.04 - 2026.08
帝国理工学院	英国
通过引入 <i>Gaussian Process</i> 增强流匹配在时间序列分布学习中的可靠性	
- 针对 TSFlow 仅从单一真实未来样本学习、容易低估预测不确定性的问题，定位其预测分布离散度不足的机制。 - 引入 Gaussian Process 后验作为 trust-weighted flow matching target，并用 Wasserstein-2 mismatch 控制窗口级信任权重，以补充未来分布信息。 - 在 7 个 GluonTS 公开数据集、3 个随机种子上评估 CRPS 与 Energy Score；GTFlow 在 Solar/Taxi 上分别降低 CRPS 9.3%/13.0%，联合轨迹 Energy Score 降低 24.3%/17.6%。 - 设计训练前 L1 dispersion ratio 诊断，无需训练 GTFlow 即区分 go/skip 数据集；21 次 seed-level 判断均落在正确阈值侧。 - 系统梳理 TSDiff → TSFlow 的方法演进，对比 score-based diffusion 与 Flow Matching 在训练目标、条件预测、先验分布及采样机制上的差异，并设计统一架构与采样预算下的受控消融实验。	

稳定自蒸馏流匹配模型

帝国理工学院	2025.07 - 2025.09
英国	
通过 <i>mini-batch optimal transport</i> 稳定自蒸馏流匹配训练	
- 针对自蒸馏流匹配训练不稳定与梯度爆炸问题，使用 JAX 实现 Eulerian/Lagrangian 两类 FMOT 变体，并引入 mini-batch optimal transport 改善源分布与目标分布的对齐。 - 在 2D Moons/Gaussian → 8-Gaussians 上进行 5 次随机种子实验；E-FMOT 达到 $W_2^2 = 0.724 \pm 0.149$、$NPE = 0.090 \pm 0.040$，并以更少训练步数获得平滑传输路径。	

基于会话的推荐系统 (YOOCHOOSE)

帝国理工学院	2026.03 - 2026.04
英国	
- 处理 YOOCHOOSE 中 2145 万条点击事件、601 万个 session 和 49499 个 item，按末 24 小时构建时间测试集，完成 session 清洗、item ID 编码、序列填充与 batch 数据管道。 - 使用 TensorFlow/Keras 比较 Embedding-GRU、LSTM 与 Bi-GRU，并围绕学习率、dropout、表示维度和 batch size 调参；单向 GRU 基线 Recall@5=0.326，Bi-GRU 离线评估 Recall@5=0.741，同时识别其可能利用未来上下文导致的信息泄漏。	

荣誉与奖学金

- 利物浦大学：Dean's List、Sampford Memorial 奖、Willis & Brownlow Hill 奖（年级顶尖）。
- 西交利物浦大学：Top 50 卓越奖；学业成就奖（年级前 10%）。